

Procesos acoplados: Termoelectricidad

Objetivos teóricos

- Identificar las fuerzas y los flujos termodinámicos correspondientes a procesos acoplados de conducción eléctrica y conducción térmica.
- Identificar los coeficientes fenomenológicos con propiedades físicas del sistema.
- Comprender los efectos derivados del acoplamiento termodinámico entre procesos.

Objetivos prácticos

- La resolución de los problemas 27, 28, 29 y 37.

El fenómeno de la termoelectricidad consiste en el acoplamiento de procesos de conducción térmica y conducción eléctrica. El acoplamiento termodinámico implica que un gradiente de potencial eléctrico en un conductor origina un flujo térmico, mientras que un gradiente de temperatura en un conductor produce un flujo de corriente eléctrica.

Paso 1: Producción local de entropía. Identificación de flujos y fuerzas termodinámicas

Consideremos un conductor eléctrico en el que existen flujos acoplados de calor y de carga eléctrica. La producción local de entropía es:

$$\sigma = J_q \cdot \left(-\frac{\nabla T}{T^2} \right) + J_e \cdot \left(-\frac{\nabla \phi}{T} \right) \quad (1)$$

En esta expresión matemática podemos identificar fácilmente dos pares conjugados de flujo-fuerza:

Fuerza termodinámica térmica:

$$X_1 = -\frac{\vec{\nabla} T}{T^2}$$

Flujo termodinámico térmico: $J_1 = \vec{J}_q$

Fuerza termodinámica eléctrica:

$$X_2 = -\frac{\nabla \phi}{T}$$

Flujo termodinámico eléctrico: $J_2 = \vec{J}_e$

Paso 2: Ecuaciones fenomenológicas

Las ecuaciones fenomenológicas son:

$$J_q = -\frac{L_{qq}}{T^2} \nabla T - \frac{L_{qe}}{T} \nabla \phi \quad (2)$$

$$J_e = -\frac{L_{eq}}{T^2} \nabla T - \frac{L_{ee}}{T} \nabla \phi \quad (3)$$

Paso 3: Identificación de los efectos cruzados

El segundo término del miembro de la derecha de la ecuación (2) indica que un flujo de calor puede ser originado por un gradiente de potencial eléctrico, en ausencia de un gradiente de temperatura. Este proceso recibe el nombre de **efecto Peltier**. El primer término del miembro de la derecha de la ecuación (3) sugiere que un flujo eléctrico puede ser causado por un gradiente de temperatura, en ausencia de un gradiente de potencial eléctrico. Este proceso recibe el nombre de **efecto Seebeck**.

Paso 4: Relaciones de los coeficientes fenomenológicos con variables del sistema

Definimos la **conductividad térmica**, κ , como:

$$\kappa \equiv - \left(\frac{J_q}{\nabla T} \right)_{J_e=0} \quad (4)$$

Si hacemos $\mathbf{J}_e = 0$ en la ecuación (3) se obtiene la siguiente relación entre los gradientes de temperatura y de potencial eléctrico:

$$\nabla \phi = - \frac{L_{eq}}{L_{ee}} \frac{\nabla T}{T}$$

Teniendo en cuenta esta relación, el flujo de calor en el sistema dado por la ecuación (2) puede ser escrito como

$$J_q = - \frac{1}{T^2} \left(L_{qq} - \frac{L_{qe}^2}{L_{ee}} \right) \nabla T$$

donde se ha hecho uso de la relación de Onsager $L_{qe} = L_{eq}$. Teniendo en cuenta esta ecuación, la conductividad térmica resulta ser:

$$\kappa = \frac{1}{T^2} \left(L_{qq} - \frac{L_{qe}^2}{L_{ee}} \right) \quad (5)$$

La **resistividad eléctrica** r_e se define en ausencia de gradiente de temperatura:

$$r_e \equiv - \left(\frac{\nabla \phi}{J_e} \right)_T \quad (6)$$

Las unidades de r_e son $\Omega \cdot \text{m}$. En condiciones isotermas, $\nabla T = 0$, la ecuación (3) quedaría:

$$J_e = - \frac{L_{ee}}{T} \nabla \phi$$

obteniéndose la siguiente relación para la resistividad eléctrica

$$r_e = \frac{T}{L_{ee}} \quad (7)$$

Se define el coeficiente Peltier, π , como:

$$\pi \equiv \left(\frac{J_q}{J_e} \right)_T \quad (8)$$

El **coeficiente Peltier** representa la energía térmica transportada por un mol de cargas eléctricas en movimiento en ausencia de gradiente de temperatura. Las unidades del coeficiente Peltier son V. Si hacemos $\nabla T = 0$ en las ecuaciones (2) y (3) se obtiene la siguiente ecuación para el coeficiente Peltier:

$$\pi = \frac{L_{qe}}{L_{ee}} \quad (9)$$

Se define el **coeficiente Seebeck**, ε , como:

$$\varepsilon \equiv - \left(\frac{\nabla \phi}{\nabla T} \right)_{J_e=0} \quad (10)$$

El coeficiente Seebeck cuantifica el gradiente de potencial eléctrico causado por un gradiente de temperatura, en ausencia de corriente eléctrica. Las unidades del coeficiente Seebeck son V/K. Si hacemos $j = 0$ en la ecuación (3), teniendo en cuenta la ecuación (10), se obtiene la siguiente expresión para el coeficiente Seebeck:

$$\varepsilon = \frac{1}{T} \frac{L_{qe}}{L_{ee}} \quad (11)$$

La relación de Onsager $L_{qe} = L_{eq}$ permite obtener la denominada segunda relación de Kelvin:

$$\pi = \varepsilon T \quad (12)$$

Paso 5: Ecuaciones fenomenológicas escritas en función de variables del sistema

Sustituyendo estas relaciones en las ecuaciones fenomenológicas (2) y (3), obtenemos éstas escritas en términos de los coeficientes de transporte:

$$J_q = -\left(\kappa + \frac{\pi^2}{r_e T}\right) \nabla T - \frac{\pi}{r_e} \nabla \phi$$

$$J_e = -\frac{\varepsilon}{r_e} \nabla T - \frac{1}{r_e} \nabla \phi$$

Otra forma más útil de escribir las ecuaciones fenomenológicas es la siguiente:

$$J_q = -\kappa \nabla T + \pi J_e \quad (13)$$

$$E = \varepsilon \nabla T + r_e J_e \quad (14)$$

donde $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico, $E = -\nabla \phi$.

El primer término del miembro de la derecha de la ecuación (13) es la ley de Fourier. El segundo término del miembro de la derecha de esta misma ecuación indica que un flujo de calor puede ser originado por un flujo eléctrico, en ausencia de un gradiente de temperatura. Este proceso recibe el nombre de efecto Peltier. El primer término del miembro de la derecha de la ecuación (14) sugiere que un campo eléctrico puede ser causado por un gradiente de temperatura, en ausencia de un gradiente de potencial eléctrico. Este proceso recibe el nombre de efecto Seebeck. El segundo término de la derecha de esta ecuación es la ley de Ohm.

Paso 6: Restricciones impuestas por el segundo principio

Teniendo en cuenta que la producción local de entropía cumple $\sigma \geq 0$, se tiene que:

$$L_{qq} \geq 0$$

$$L_{ee} \geq 0$$

$$L_{qq}L_{ee} - L_{qe}^2 \geq 0$$

Esto implica que la conductividad térmica y la resistividad eléctrica son positivos, $\kappa \geq 0$ y $r_e \geq 0$. En cambio, los coeficientes Peltier π y Seebeck ε no tienen un signo definido, pudiendo ser positivos o negativos.

Paso 7: Efectos cruzados adicionales

Existe un tercer efecto termoeléctrico que recibe el nombre de efecto Thomson. Es importante diferenciar el efecto Joule del efecto Thomson. El efecto Joule consiste en el desprendimiento de calor en el volumen de un conductor al pasar una corriente eléctrica, en ausencia de un gradiente de temperatura en el conductor. En cambio, el efecto Thomson es el resultado del acoplamiento de los efectos Seebeck y Peltier, y consiste en el desprendimiento o la absorción de calor en el volumen de un conductor al pasar una corriente eléctrica, en presencia de un gradiente de temperatura en el conductor.

Para obtener una expresión matemática que cuantifique el efecto Thomson, partimos de la ecuación de balance de la energía interna:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot J_q + E \cdot J_e$$

Si sustituimos las ecuaciones fenomenológicas (13) y (14) en la ecuación de balance obtenemos:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot (-\kappa \nabla T + \pi J_e) + (\varepsilon \nabla T + r_e J_e) \cdot J_e$$

Operando matemáticamente:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) - \nabla \pi \cdot J_e - \pi \nabla \cdot J_e + \varepsilon \nabla T \cdot J_e + r_e J_e^2$$

La carga total en el sistema se mantiene constante, por lo que $\nabla \cdot J_e = 0$. Por otra parte, podemos escribir que

$$d\pi = d\pi_T + \left(\frac{d\pi}{dT} \right) dT$$

si tomamos gradientes:

$$\nabla \pi = (\nabla \pi)_T + \left(\frac{\partial \pi}{\partial T} \right) \nabla T$$

Teniendo en cuenta esta última expresión, la ecuación de balance puede ser escrita como

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + r_e J_e^2 - (\nabla \pi)_T \cdot J_e + \left(\varepsilon - \frac{\partial \pi}{\partial T} \right) \nabla T \cdot J_e \quad (15)$$

En la parte derecha de esta ecuación aparecen los cinco procesos termoeléctricos que pueden ocurrir en un conductor eléctrico. El primer término indica que la densidad de energía interna puede cambiar porque exista un flujo de calor asociado a una gradiente de temperatura, el cual está descrito por la ley de Fourier,

$$\nabla \cdot (\kappa \nabla T)$$

El segundo término está asociado al efecto Joule e indica que el paso de una corriente eléctrica por un conductor disipa energía en forma de calor, conocido como calor de Joule

$$r_e J_e^2$$

El tercero término es el efecto Peltier y está asociado al paso de una corriente eléctrica en un sistema cuyo coeficiente Peltier cambia con la posición,

$$-(\nabla\pi)_T \cdot J_e$$

El cuarto término es el efecto Seebeck y aparece cuando una corriente eléctrica está originada por un gradiente de temperatura

$$\varepsilon \nabla T \cdot J_e$$

El quinto término está asociado con el efecto Thomson.

$$-\left(\frac{\partial\pi}{\partial T}\right) \nabla T \cdot J_e$$

Si a lo largo de un conductor eléctrico existe un gradiente de temperatura, al circular la corriente se desprende o absorbe energía en forma de calor en todo el volumen del conductor. El calor Thomson puede ser positivo o negativo, en contraste con el calor de Joule que siempre es positivo.

La ecuación (15) indica que si la temperatura permanece constante a lo largo del conductor, sólo el efecto Joule contribuye a la disipación de energía. En cambio, si hay un gradiente de temperatura a lo largo del conductor, aparecen efectos adicionales que disipan energía: la conducción térmica (Fourier) más un término resultante del acoplamiento de la corriente eléctrica y del gradiente de temperatura (efecto Thomson). Se define el **coeficiente Thomson** como:

$$\tau \equiv \varepsilon - \frac{\partial\pi}{\partial T} \quad (16)$$

Empleando la segunda relación de Kelvin (12), el coeficiente Thomson puede ser escrito como:

$$\tau = -T \frac{\partial\varepsilon}{\partial T} \quad (17)$$

Esta ecuación se conoce como primera relación de Kelvin, y pone de manifiesto las relaciones que hay entre los distintos efectos termoelectricos.

Paso 9: Aplicación práctica del efecto Peltier: calor Peltier

El efecto Peltier aparece cuando una corriente eléctrica circula por un medio en el que existe un gradiente del coeficiente Peltier. Esto sucede, por ejemplo, en la unión de dos metales cada uno de ellos caracterizado por un valor del coeficiente Peltier. En este caso, en lugar de un gradiente del coeficiente Peltier, hay un cambio brusco al pasar de

un conductor a otro.

Si los materiales son iguales, la cantidad de energía que hay que tomar para que la temperatura permanezca constante es el calor de Joule. Cuando los materiales son distintos, se encuentra que la energía que se ha de tomar para que la temperatura de la unión sea constante es distinta, mayor o menor, debido al calor Peltier, el cual se cede o se absorbe sólo en la unión de los conductores.

Estimemos ahora la magnitud del calor debido al efecto Peltier. Si la temperatura en la unión ha de permanecer constante, la ecuación (13) nos permite estimar los flujos de calor en cada material:

$$J_q^A = \pi_A J_e$$

$$J_q^B = \pi_B J_e$$

Como los materiales son diferentes, el flujo de calor es discontinuo en la unión de ambos. El calor Peltier Q_π está asociado a esta discontinuidad, y puede calcularse como $Q_\pi \equiv (J_q^A - J_q^B)A\Delta t$, donde A es el área de la superficie de la unión perpendicular a los flujos, y Δt es un intervalo arbitrario de tiempo. En la práctica, se calcula la velocidad a la que se transfiere el calor, la cual es

$$\dot{Q}_\pi = (\pi_A - \pi_B)J_e A = (\pi_A - \pi_B)I = \pi_{AB}I \quad (18)$$

donde $\pi_{AB} \equiv \pi_A - \pi_B$ es el coeficiente Peltier del sistema. Cuando se invierte el sentido de la corriente eléctrica, manteniendo su magnitud, el calor Peltier es el mismo, pero con signo contrario, esto es $\pi_{AB} = -\pi_{BA}$. Por convención, se suele tomar $\pi_{AB} > 0$ cuando el paso de una corriente eléctrica de A a B produce una absorción de calor en la unión.

El efecto Peltier se suele utilizar como refrigeración termoelectrica en equipos portátiles, refrigeración localizada (CPUs, muestras biológicas, automóviles) y componentes electrónicos (telescopios, cámaras digitales).

Paso 10: Aplicación práctica del efecto Seebeck: termopares

Un termopar es un dispositivo que se emplea para la determinación de la temperatura mediante el efecto Seebeck. En palabras sencillas, un termopar es un circuito formado por dos conductores eléctricos colocados en serie, pudiendo estar las dos uniones entre ellos a distintas temperaturas. Consideremos un circuito formado por dos conductores eléctricos A y B. Supongamos que las temperaturas de las uniones entre los conductores son T_1 y T_2 , con $T_2 > T_1$. En ausencia de corriente eléctrica, la ecuación (14) permite obtener la siguiente relación:

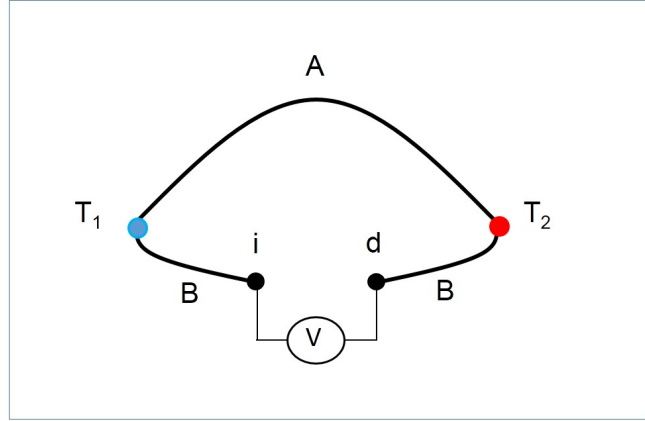
$$-\frac{\partial\phi}{\partial x} = \varepsilon \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

que proporciona el gradiente de potencial eléctrico generado en cada conductor como consecuencia de la existencia del gradiente térmico. Si integramos esta ecuación para el material A, suponiendo que el coeficiente Seebeck es constante, obtenemos:

$$-\int_1^2 \left(\frac{\partial\phi}{\partial x} \right) dx = \int_1^2 \varepsilon \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) dx$$

o también (suponiendo que $\varepsilon = \text{constante}$)

$$\phi_1 - \phi_2 = \varepsilon_A (T_2 - T_1)$$



De manera análoga, podemos obtener las siguientes relaciones al integrar sobre los distintos caminos del conductor B:

$$\phi_i - \phi_1 = \varepsilon_B (T_1 - T')$$

$$\phi_2 - \phi_d = \varepsilon_B (T' - T_2)$$

Nótese que se ha considerado que no hay diferencia de temperatura en el voltímetro. Sumando estas últimas tres ecuaciones, se obtiene una relación entre la diferencia de voltaje que indica el voltímetro y la diferencia de temperatura entre las uniones de los conductores:

$$\Delta\phi \equiv \phi_i - \phi_d = (\varepsilon_A - \varepsilon_B)(T_2 - T_1) = \varepsilon_{AB}(T_2 - T_1)$$

donde se ha definido la denominada potencia termoelectrica del termopar como $\varepsilon_{AB} \equiv \varepsilon_A - \varepsilon_B$, dependiente sólo de la naturaleza de los conductores de los que está hecho el termopar. En general, se está interesado en medir temperaturas, no diferencias de temperatura, por ello, la mayor parte de los termopares están fabricados para que una de las uniones esté a una temperatura constante, tomándose como referencia. En este caso, la otra soldadura se emplea para medir la temperatura. En este caso, tenemos:

$$\Delta\phi = \varepsilon_{AB}T \quad (19)$$

expresión que permite convertir fácilmente el voltaje medido con el voltímetro en una lectura de temperatura.